TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 Mengurutkan (sorting)

Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Dyahayu khaiba putri

NIM : 1306625044

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul 6

Mengurutkan (Sorting)

1. Problem Statement

= Diberikan 100 data nilai ujian yang tersimpan dalam sebuah list dan belum terurut.

2. Mathematical Equation

= a. Himpunan data

$X \{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n\}$ dengan $n = 100$

b. Tujuan pengurutan

hasil akhir $x' = \{x'_1, x'_2 \ldots\ldots, x'_n$ harus memenuhi:

$x'_1 \leq x'_2 \leq x'_3 \leq \ldots\ldots \leq x'_n$

c. Jumlah perbandingan

$\sum (n-1)$ untuk $i = 1$ sampai $n-1 = n(n-1)/2 = 100 \times 99 / 2 = 4950$ perbandingan

3. Algorithm

1. Mulai
2. Print "program mengurutkan (Sorting)"
3. Print "Nama : Dyahayu thaika putri"
4. Print " NIM : 1306625044"
5. Deklarasikan list nilai berisi 100 data
6. n = 100
7. print "data Nilai awal : " kalu seluruh isi nilai
8. data = salinan dari nilai
9. i = 1
10. selama $i \leq n - 1$ kerjakan:
11. j = 1
12. selama $j \leq n - i$ kerjakan:
13. jika data [j] > data [j+1] maka
14. temp ← data [j]
15. data [j] ← data [j+1]
16. data [j+1] ← temp
17. j ← j+1
18. i ← i+1
19. Print "data nilai terurut :"
20. k ← 1
21. selama $k \leq n$ kerjakan:
22. cetak data [k]
23. jika k mod 10 = 0 maka pindah baris

Dipindai dengan CamScanner

24. k ← k+1

25. Print "selesai

26. selesai

4. Flowchart

